Droites Remarquables Dans Un Triangle

Prof : M. BA **Classe : 4eme**

Année scolaire : 2025 – 2026

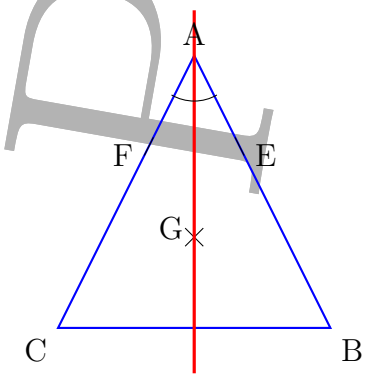
Introduction

I. Bissectrices d'un triangle :

1) Définition : Une bissectrice d'un triangle est une droite qui passe par le sommet d'un angle de ce triangle et qui partage cet angle en deux angles égaux.

2) Méthode : Pour construire la bissectrice d'un angle $\widehat{BAC}$ d'un triangle ABC, il faut :

- ✓ Construire un triangle ABC,
- ✓ Construire un arc de cercle qui coupe $[AB)$ en E et $[AC)$ en F,
- ✓ Construire deux arcs de cercle de même rayon sécants en G, l'un de centre E et l'autre de centre F,
- ✓ La droite (AG) est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.



3) Propriétés :

- ✓ Si un point appartient à la bissectrice d'un angle, alors il est équidistant des côtés de cet angle.
- ✓ Les trois bissectrices d'un triangle sont concourantes.

4) Cercle inscrit dans un triangle :

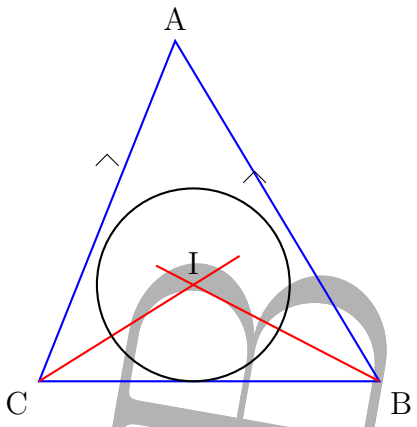
a) Vocabulaire :

- ✓ Le point de concours de ces trois bissectrices est le centre du cercle tangent aux trois côtés du triangle.
- ✓ Ce cercle est appelé cercle inscrit dans le triangle et tangent à chacun des côtés de ce triangle.

b) Méthode de construction : Pour tracer le cercle inscrit dans un triangle, il faut :

- ✓ Tracer soigneusement deux bissectrices de ce triangle,
- ✓ Construire le projeté orthogonal H de leur point d'intersection I sur un des côtés du triangle.
- ✓ Tracer le cercle de centre I et de rayon IH.

BGB



Exercice d'application 1:

Dans un triangle RST, l'angle $\hat{R}$ mesure 70°. La bissectrice de cet angle coupe le côté $[ST]$ en un point K.

1. Calcule la mesure des angles $\widehat{SRK}$ et $\widehat{TRK}$.
2. Si le point I est le centre du cercle inscrit au triangle RST, sur quelle droite se trouve-t-il obligatoirement ?

Correction 1:

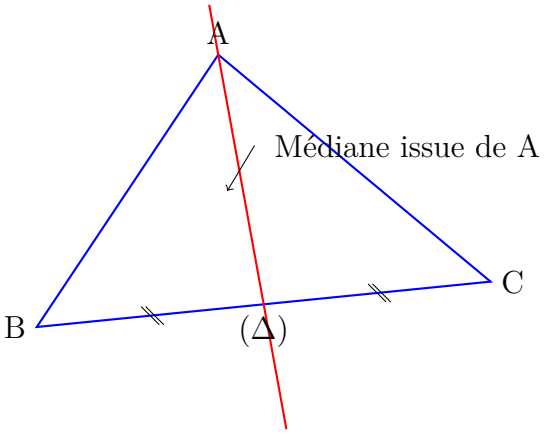
1. La bissectrice partage l'angle en deux parties égales, donc $\widehat{SRK} = \widehat{TRK} = 70/2 = 35°$.
2. Le point I se trouve obligatoirement sur la droite (RK).

PDF

I. Médianes d'un triangle :

1) Définition :

Une médiane d'un triangle est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet.

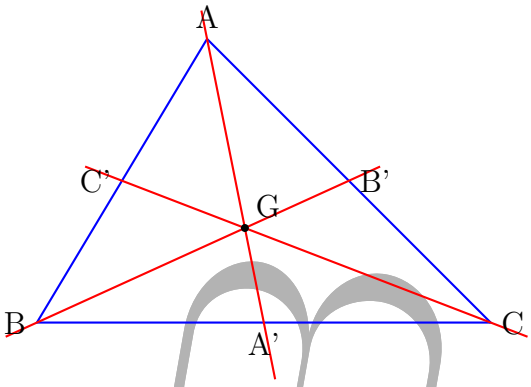


2) Propriétés :

✓ Les trois médianes d'un triangle sont concourantes.

✓ Le point de concours de ces médianes est appelé **centre de gravité** du triangle.

✓ Le centre de gravité d'un triangle se trouve au deux tiers de chaque médiane à partir du sommet.



- $AG = \frac{2}{3}AA'$ et $G \in [AA']$, alors A, G, A' sont alignés
- $BG = \frac{2}{3}BB'$ et $G \in [BB']$, alors B, G, B' sont alignés
- $CG = \frac{2}{3}CC'$ et $G \in [CC']$, alors C, G, C' sont alignés

Exercice d'application 2:
Trace un triangle MNP rectangle en M tel que $MN = 3$ cm et $MP = 4$ cm.

1. Construis le cercle circonscrit à ce triangle.
2. Où se situe précisément le centre O de ce cercle ? Justifie à l'aide d'une propriété de ton cours.

Correction 2:

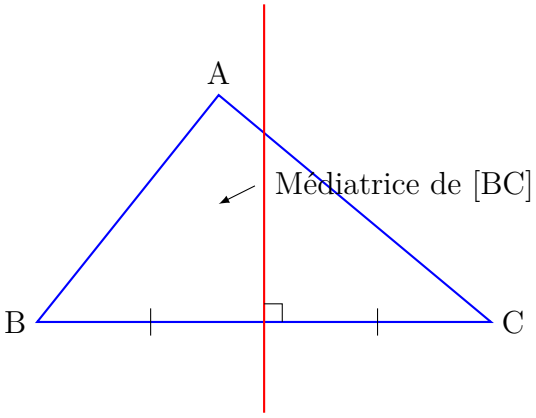
1. (Construction géométrique).
2. Le centre O se situe au milieu de l'hypoténuse $[NP]$, car le triangle est rectangle.

PCB

I. Médiatrices d'un triangle :

1) Définition :

Une médiatrice d'un triangle est une droite qui passe par le milieu d'un côté et perpendiculaire à ce côté.

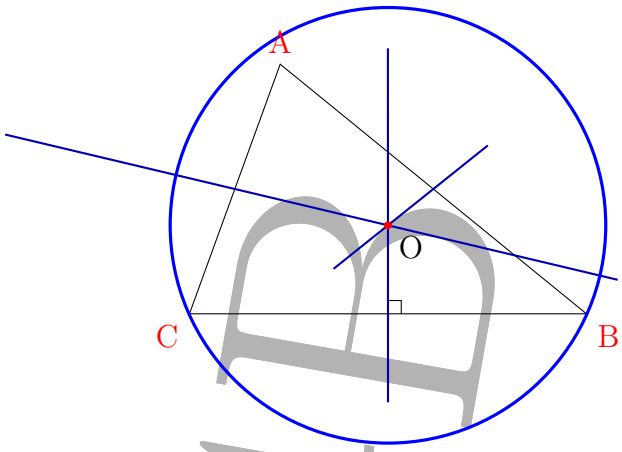


2) Propriétés :

✓ Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes.

✓ Leur point de concours est le centre du cercle passant par les trois sommets du triangle.

✓ Ce cercle est appelé cercle circonscrit au triangle.



Remarques :

✓ Quand le triangle a trois angles aigus, le centre du cercle circonscrit est à l'intérieur du triangle.

✓ Quand le triangle a un angle obtus, le centre du cercle circonscrit est à l'extérieur du triangle.

✓ Quand le triangle a un angle droit, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

Exercice d'application 3:

Soit ABC un triangle et G son centre de gravité. Soit A' le milieu de $[BC]$. On sait que la médiane $[AA']$ mesure 9 cm.

1. Calcule la longueur du segment $[AG]$.
2. Calcule la longueur du segment $[GA']$.

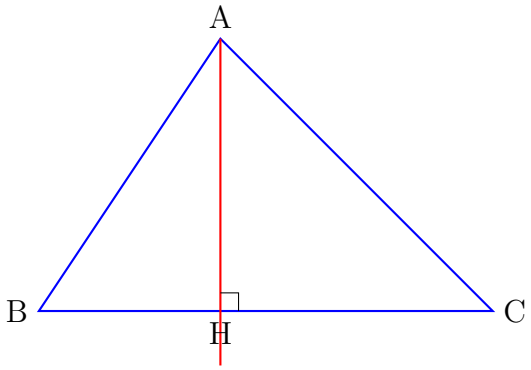
Correction 3:

1. $AG = \frac{2}{3}AA' = \frac{2}{3} \times 9 = 6$ cm.
2. $GA' = \frac{1}{3}AA' = \frac{1}{3} \times 9 = 3$ cm.

I. Hauteurs d'un triangle :

1) Définition :

Une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet.



PGD

2) Propriétés :

✓ Les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

✓ Le point de concours de ces trois hauteurs est appelé orthocentre du triangle.

Remarques :

✓ Si un triangle a un angle obtus, l'orthocentre est à l'extérieur.

✓ Si un triangle est rectangle, l'orthocentre est le sommet de l'angle droit.

✓ Si les angles sont aigus, l'orthocentre est à l'intérieur du triangle.

Exercice d'application 4:

Dans un triangle EFG dont les trois angles sont aigus, on trace les hauteurs issues de E et de F. Elles se coupent en un point H.

1. Comment appelle-t-on le point H ?
2. La droite (GH) est-elle perpendiculaire au côté $[EF]$? Justifie.

Correction 4:

1. Le point H est l'orthocentre du triangle EFG.
2. Oui, car les trois hauteurs sont concourantes. La droite passant par le troisième sommet G et l'orthocentre H est nécessairement la troisième hauteur.

V. Reconnaissance d'un triangle isocèle :

- Si dans un triangle une **hauteur** est en même temps une **bissectrice**, alors ce triangle est isocèle.
- Si dans un triangle une **médiane** est en même temps une **bissectrice**, alors ce triangle est isocèle.
- Si dans un triangle une **médiatrice** est en même temps une **bissectrice**, alors ce triangle est isocèle.

Remarques :

- Dans un triangle isocèle, l'axe de symétrie est à la fois la médiatrice de la base, la médiane, la hauteur et la bissectrice passant par le sommet principal.
- Dans un triangle équilatéral, le centre de gravité est à la fois le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit et l'orthocentre.

Exercice d'application 5:

Consigne : *Complète les phrases suivantes en utilisant les termes géométriques appropriés.*

1. La **médiane** d'un triangle est une droite qui passe par un ..... et par le ..... du côté opposé.
2. La **médiatrice** d'un triangle est la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est ....à ce côté.
3. Le point de concours des trois **hauteurs** d'un triangle s'appelle l' .....
4. Le point de concours des trois **médianes** s'appelle le .....

5. Le point de concours des médiatrices est le centre du cercle ..... au triangle.
6. Dans un triangle **rectangle**, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l' .....
7. Dans un triangle **isocèle**, la hauteur issue du sommet principal est aussi la .. de la base et la .. de l'angle au sommet.

Mots à utiliser (pour vous aider) :

hypoténuse – milieu – perpendiculaire – orthocentre – circonscrit
centre de gravité – bissectrice – médiatrice – sommet

Exercice d'application 6:

. Texte à trous *Complétez les phrases suivantes avec les termes géométriques appropriés :*

1. La **médiane** d'un triangle passe par un sommet et par le ..... du côté opposé.
2. La **médiatrice** est la droite qui coupe un côté en son milieu et qui lui est .....
3. Le point de rencontre des trois **hauteurs** s'appelle l' .....
4. Le point de rencontre des trois **bissectrices** est le centre du cercle ..... au triangle.
5. Le point de rencontre des trois **médianes** s'appelle le .....
6. Le cercle **circonscrit** passe par les trois ..... du triangle.

Vrai ou Faux ? *Cochez la bonne réponse :*

☐ **Vrai** [☐] **Faux** : Le centre du cercle inscrit est toujours à l'intérieur du triangle.

☐ **Vrai** [☐] **Faux** : Le centre du cercle circonscrit est toujours à l'intérieur du triangle.

☐ **Vrai** [☐] **Faux** : Dans un triangle équilatéral, tous les points de concours (G, O, H, I) sont confondus.

Aide-mémoire (Mots mélangés)

orthocentre – inscrit – milieu – sommets – perpendiculaire – centre de gravité

BGB